

40号 · AI智能雷达2.0 全网实时价值侦测中枢

P7 五期全链交付总结报告

定位升级：P0-P3 的雷达是“ 作品侦测器 ”；P7 升级为“ 价值信号预言机 ”——在流量洪峰形成前识别真实需求、情绪脉络与合规边界，为自主创作/合规转发/引流转化赢得“ 黄金窗口期 ”

架构铁律：“ 大模型 ” 仍是确定性系统（聚类=指纹范式，情绪=词表密度，预测=历史周期统计，评分=三维公式）——LLM 禁入判定链不变

核心命题：速度服务于价值，而非取代价值——高热度但低契合/高风险的事件自动标记“ 观察区 ”或“ 禁区 ”，而非盲目推送

5+1	16	6	4,882	110	33×3
五引擎+收官期	API 端点	新数据表	交付代码行	专项断言	实机验收全绿

一、五期交付总览

期	交付	核心验收	断言	提交
P7a 感知与聚合	12 种子频道池+事件流 mock（15min 槽）+聚类去重+情绪场域+刷量过滤	12 频道惰性灌入/同指纹跨槽位聚合/聚簇>50% 降权/时政军事在流	24	9db1eec
P7b 三维价值评估	契合知识映射+安全硬闸（五类风险）+ 转化统计+L1-L4 分级	政治军事→L4 拦截留痕/暴雨→信值购高契合/安全<0.6 短路不进乘法	31	4e012ee
P7c 演化预测与干预	生命周期分段+峰值拐点预警+跨平台关联（机会窗/叙事变异/联动造势）+合规 预演沙盘	爆发/发酵/峰值/衰退分段正确/下滑期预警/ 预案过合规校验（词表+授权库）	21	2872f2c
P7d 自主响应触发	L1 任务包（溯源 ID）+46号审批确认流+P6b 创作轨派发	L1 确认后触发 P6b 脚本生成/派发 fail-soft 不回滚/自治暂停仲裁	17	5bf4855
P7e 自治理与进化	漏斗归因闭环+违规回流+阈值自适应收紧+效能周报+中枢看板	溯源 ID→attract 漏斗→score 回填/违规激增自动收紧 75→85→95/周报聚合	17	e46edef
P7f 收官三件套	Docker 实机验证+生产部署+交付总结	实机 33/33×2 轮幂等+生产公网 16 端点全通	33	a086034

二、五引擎架构（数据流）



三、核心交付明细

P7a 感知与聚合 (radar_hub_service.py)

- 种子频道池：用户指定 12 频道（金梅煮酒/高志凯/陈虎点兵/金灿荣/震海会/今日蒋谈/包明说/任汉军财富故事会/保德全/听风的蚕/闫树军/黎建南台湾）——时政军事为主体构成 L4 合规分级天然测试集。
- 事件流 mock：种子=radar|{channelId}|{date}|{slot} 槽位确定性（同槽内容一致可测聚类；跨槽推进演示“事件发酵”）。
- 多模态字段：ASR 转写稿/OCR 标签/BGM 指纹（真实轨 radar_source_adapter 预留——P3b 限速+熔断范式，Mock-first 产出不中断）。
- 情绪场域：词表密度（负向/正向）→群体分类；刷量过滤（同 IP 前缀聚簇>50% 降权×0.3）；弹幕原文即用即弃（仅密度入库）。

P7b 三维价值评估 (radar_score_service.py)

- 信值契合度：确定性知识映射表（暴雨应急→信值购+叫帮 85/节日→礼品 80/互助→叫帮 78/美食→好店 75/消费→理性 70）；无映射 25（<40 自动降级——不强行蹭热点）。
- 安全硬闸（<0.6 无条件拦截，短路不进价值乘法）：类别硬映射（时政/军事→L4）+一票否决词+政治军事扩展词表（台海/军演等 12 词）+封禁 BGM 指纹（P6b 库复用）+反转词×0.5+价值观词×0.6；RT-03 攻击归一（插符绕词表在归一后命中）。
- L1-L4 分级：L1（≥75 且契合≥70 且安全≥0.8 且爆发/发酵期）/L2（≥50）/L3 兜底/L4 屏蔽留痕备查永不静默丢弃。
- 转化潜力：radar_scores 漏斗字段历史统计（（注册×0.4+激活×0.6）/点击归一化）；冷启动<3 样本回退 0.5。

P7c 演化预测与干预 (radar_forecast_service.py)

- 生命周期分段：热度序列整数比较+时间窗；拐点预警优先于时间窗（连续 2 槽位下滑→衰退+“避免在下滑期投入”）；早期信号（槽位环比>2×/类目热度>2×均值）。
- 跨平台关联：主题指纹（平台无关键）→机会窗（A 热议×B 沉默=差异化切入窗）/叙事变异（词差集+站内调性对齐度推荐）/联动造势（≥3 平台同步陡增>5×→疑似操纵标记+情绪×0.3 降权）。
- 合规预演沙盘（L1 专用）：四件套（推荐角度=契合+情绪+时效模板/禁用表述=全量风险词护栏/素材建议=仅 active 授权库/钩子方向=P5b 钩子库映射）；过校验（创作面词表扫描+素材⊆授权库）方回写。

P7d 自主响应触发 (radar_task_service.py)

- 任务包：预演通过自动入队（fail-soft 延迟创建——46号串行约束下留痕）；唯一溯源 ID RADAR-xxxxxx（P7e 归因锚）；46号 submit_change（config）审批总线留痕。
- 人工确认流（46号轨，永不自动执行）：reject→46号干净驳回→任务 rejected（决策回流）；approve→46号 P0 人工通道范式（63号同款：captured ValueError+reviewedBy 校验→模块终审）。
- 派发：P6b generate_script 复用（钩子方向→hook_type 确定性映射+原创 IP 人设）；fail-soft 确认不回滚（自治暂停/无人设留痕待重试）。

P7e 自治理与进化（radar_govern_service.py）

- 归因闭环：task→script→shortCode→attract 漏斗（点击/注册/下单）→score 快照回填（P7b 转化统计源——“ 高分是否真高转化 ” 闭环）。
- 阈值自适应：违规率>3×基线 且样本≥20（三检测器范式）→L1 线+10 封顶 95；只紧不松（放宽须 46号建议书）；经 get_current_l1_line 即刻生效于后续评分。
- 效能周报：触发数/命中率（转化≥0.5 一致率）/误报率（L1 被否决率）/漏报案例库（L3 事后高转化自动入库——46号校准轨）。
- 中枢看板：事件/分级/任务/效能/阈值五区聚合（纯读取）。

四、数据资产

6 新表（radar 前缀，双模式内存+Redis，bool 显式还原——P6g-4 教训）：

表	用途
radar_channels	种子频道池（12 频道+类别+状态）
radar_events	事件流（指纹/多模式/热度/情绪/生命周期/分级）
radar_event_slots	事件×槽位观测（热度/情绪时序）
radar_scores	三维评分快照+漏斗字段（转化统计源）
radar_tasks	L1 任务包（预案+决策依据+溯源+派发回执）
radar_efficiency	效能周报+阈值收紧留痕（kind 分型）

16 端点（X-Role: admin）：channels GET/POST、events/collect、events GET、events/{id}、events/score、scores、events/{id}/predict、events/{id}/rehearse、tasks GET/POST、tasks/{id}/confirm、efficiency/weekly、efficiency、threshold/tighten、dashboard。

五、验证体系

层	口径	结果
P7 专项	5 套件 110 断言（24+31+21+17+17）	全过
40号全量回归	P0-P6g 23 套件 687 断言	全过
Docker 实机	verify_radar_p7_live.py 33 断言×2 轮幂等	33/33
生产实机	容器内 33 断言	33/33
生产公网	zxjiu.com 16 端点（channels/events/tasks/dashboard）	全通
语法	py_compile 全部 P7 文件	全绿

实机关键断言：12 频道惰性灌入→同槽幂等→时政军事 L4 拦截留痕→转化统计生效（L1 出现）→演化预测+跨平台→预演门槛→46号任务留痕→人工否决/重复确认 409→P6b 人设就位→延迟创建轨闭环→派发脚本回执→看板四区→周报聚合→阈值收紧（无异常不变）→幂等重跑（已裁决 409/补建返回既有 dispatched）。

六、红线对照表（宪法域）

红线	工程实现	验证
政治军事类→L4 禁区	类别硬映射+扩展词表双轨，屏蔽原因入库	实机 L4≥6 留痕
安全<0.6 无条件拦截	硬闸短路不进乘法（高契合×高热度不可稀释）	专项+实机
契合<40 自动降级	无映射 25 分（不强行蹭热点）	专项
L1 须经 46号确认	submit_change 留痕+人工通道范式确认	实机
阈值只可自动收紧	tighten 单调+10 封顶 95；放宽走 46号建议书	专项 75→85→95
情绪原文即用即弃	仅聚合密度入库，弹幕不落查询面	实机
LLM 禁入判定链	聚类=指纹/情绪=词表/预测=统计/评分=公式	全链
L4 屏蔽留痕备查	blockedReasons 永不静默丢弃	实机
刷量过滤	聚簇>50% 情绪×0.3	专项
素材仅授权库	预演素材⊆P6b active 授权	专项

七、大事记

日期	事件
2026-09-10	P7 规划方案入库；P7a 感知与聚合交付（9db1eec）
2026-09-10	P7b 三维价值评估交付（4e012ee，含“节假日”子串映射修复）
2026-09-11	P7c 演化预测交付（2872f2c）；P7d 自主响应交付（5bf4855，含派发 DISPATCHED 状态修复）
2026-09-11	P7e 自治理交付（e46edef）；P7f 收官：Docker 实机 33/33×2 轮幂等+生产 zxjiu.com 部署+公网验证+交付文档（a086034）

提交链：9db1eec → 4e012ee → 2872f2c → 5bf4855 → e46edef → a086034

八、代码资产

类别	文件	行数
Repository	radar_repository.py（6 表）	392
Services	radar_hub/score/forecast/task/govern_service.py	1,902
Routes	radar_routes.py（16 端点）	289
测试	test_radar_p7a~p7e.py（110 断言）	2,065
实机验收	verify_radar_p7_live.py（33 断言）	234
合计	12 文件	4,882

九、后续展望

- 真实源接入：radar_source_adapter 落地（平台 API/RSS——P3b 限速+熔断+契约归一范式），槽位 mock 轨切换 mock_fallback 灰度。
- 预演→发布全链：L1 派发后的 P6c 渲染/P6d 发布调度联动（当前派发至脚本层，渲染发布走既有创作工坊人工轨）。
- 阈值校准轨：漏报案例库积累后经 46号建议书校准契合映射表（雷达唯一可学习面——判定链常量永不自动改）。
- 前端工作台：雷达中枢看板接入博主管理工作台（blogger.ts 25 端点→41 端点扩展）。

结语：P7 五引擎全链（感知→评估→预测→响应→自治理）收官，雷达 2.0 从“流量报警器”进化为“信值机会预言机”——速度服务于价值，高热度高风险事件自动屏蔽，高契合高转化机会黄金窗口直达创作管线，全程 LLM 禁入判定链，人工确认与留痕审计贯穿始终。